



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Вы узнаете:

- о научно-технической революции;
- что значит индекс человеческого развития;
- какова отраслевая и территориальная структура промышленности Казахстана;
- как развивается инфраструктурный комплекс страны.

Вы научитесь:

- составлять количественную и качественную характеристику экономики страны;
- анализировать основные направления производства в условиях НТР;
- оценивать работу транспорта по основным показателям.

§53. Научно-техническая революция

Вспомните:

- что вам известно о научно-технической революции.

1. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция.

Со времени появления науки и техники развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.

Научно-технический прогресс – это постоянное совершенствование техники, технологий, материалов, энергетической базы на основе научных знаний. В этом поступательном процессе были периоды спокойного, эволюционного развития науки и техники и были периоды взрывного, революционного развития. Периоды великих открытий и изобретений, которые глубоко и быстро меняли общество, получили название *технологических революций* (рис. 217).

С конца XVIII в. произошло три таких революции. Первую промышленную революцию вызвало изобретение *парового двигателя*. Началась механизация производства. Появились крупная машинная индустрия, железнодорожный транспорт. Вторую революцию произвело открытие *электричества*. Началась электрификация. Благодаря конвейеру возникло массовое производство. Третья революция началась в середине 1940-х гг. Это была не просто промышленная, а *научно-техническая революция*:



Рис. 217. Технологические революции

наука и техника стали развиваться одновременно и взаимосвязанно. Революционным оказалось создание *электронно-вычислительной машины* и *робота*. Началась автоматизация производства, а в конце 1960-х гг. – информатизация, вызванная появлением *персональных компьютеров* и *сети Интернет*. Ныне мир стоит на пороге четвертой промышленной революции. Ее предвестники – мобильный Интернет, искусственный интеллект, 3D-принтер и обучающиеся машины.

Что же такое научно-техническая революция (НТР)? *НТР – это коренной переворот в развитии науки и техники, который глубоко и быстро преобразует производительные силы общества.*

2. Составные части и характерные черты НТР. Современная НТР – это единая сложная система, в которой тесно взаимодействуют четыре составные части: 1) наука; 2) техника и технология; 3) производство и 4) управление (рис. 218).

Черты, характеризующие научно-техническую революцию, многообразны. Отметим четыре наиболее важные из них. Первая черта заключается в том, что НТР начиналась как *военно-техническая революция* в годы Второй мировой войны. О своем начале она громко заявила взрывом американской атомной бомбы над Хиросимой в 1945 г. И даже



Рис. 218. Составные части и направления НТР

в наше мирное время новейшие достижения НТР в большой мере используются в военных целях. Военные разработки «съедают» 1/3 мировых государственных расходов на науку и технику.

Вторая черта – *универсальность* НТР, которая преобразует все отрасли экономики, характер труда, быт, культуру, психологию людей. НТР затронула все страны и континенты, все внешние оболочки Земли и ближний космос.

Рис. 219. Первый в мире автомобиль, созданный в Китае на 3D-принтере. Для этого потребовалось 5 дней и 1000 долларов





Рис. 220. Линия сборки автомобилей «Порше» в Германии

Третья черта – *небывало бурное развитие науки*. Наука стала главным фактором развития общества, такой же производительной силой, как люди (работники) и средства производства (техника).

Она превратилась в «индустрию» открытий, мощный «катализатор» развития техники. В науке работают миллионы людей, а вместе с конструкторами – десятки миллионов. На научные исследования расходуются огромные средства (в 2022 г. – 2,5 трлн долл.). Половину из них тратят США и Китай. В «пятерке» лидеров также Япония, Германия и Южная Корея. В Южной Корее, Израиле, Японии, ряде других стран расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) превышают 3–4% от ВВП.

«Большая наука» может опираться лишь на самое современное образование. Это позволяет создать систему «образование – наука – производство», способную обеспечить технологический прорыв. Яркий пример – система образования Японии, которая считается одной из лучших в мире. С ней напрямую связано успешное внедрение достижений НТР в экономику страны. Такую же цель преследует реформа образования Казахстана, участниками которой являетесь и вы.

Четвертая черта НТР – *коренные изменения в технике, технологии и производстве*. Изменения в *технике и технологии* выражаются в широком применении ЭВМ, компьютеров, роботов, 3D-принтеров (рис. 219), нано- и биотехнологий, высокоскоростного транспорта (рис. 221), беспилотных транспортных средств, распространении новых видов связи (спутниковой, мобильной и др.).

Рис. 221. Высокоскоростные поезда (350 км/ч) в Китае – один из символов НТР



В *производстве* приоритетное развитие получили шесть основных отраслей (рис. 218), и все они относятся к *наукоемким*. Продукция наукоемких отраслей требует гораздо больших затрат на науку, чем продукция «обычных», традиционных отраслей. Такую продукцию выпускают электроника, роботостроение, ракетно-космическая промышленность, биондустрия и др.

По выпуску массовой продукции *электронной промышленности* (персональные компьютеры, смартфоны и др.) лидирует Китай, по производству серверов и программного обеспечения – США.

Быстрорастущая отрасль – *роботостроение*. Мировой парк промышленных роботов превысил 4 млн единиц (рис. 219). Половину всех роботов в мире производит Япония, а ежегодно устанавливает на производстве – Китай. По уровню роботизации производства лидирует Южная Корея. На 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности этой страны приходится 1000 промышленных роботов (в США – 270, в России – 10, в Казахстане – 4). С робототехникой связано появление гибких производственных систем и заводов-автоматов (рис. 220).

В эпоху НТР возникли *новые отрасли энергетики*, прежде всего *атомная энергетика*. В ее 70-летней истории был период быстрого роста (1960-е – первая половина 1980-х гг.) и период застоя после аварий на атомных электростанциях США («Три-Майл-Айленд», 1979 г.), СССР (Чернобыльская АЭС, 1986 г.) и Японии («Фукусима-1», 2011 г.). В наши дни под влиянием глобального потепления, энергетического кризиса и роста безопасности АЭС отношение к атомной энергии меняется. Теперь она признана экологически чистым, «зеленым» источником энергии. Это позволит утроить мощность АЭС к 2050 г., как было решено на всемирной климатической конференции в 2023 г.

Пока опережающими темпами растут *ветровая и солнечная энергетика*. Но ветровая, солнечная и атомная энергетика – это «продукты» второй и третьей промышленных революций. Для разворачивающейся

в наше время четвертой промышленной революции требуется принципиально новый источник энергии. По мнению ученых, таким источником станет *термоядерный синтез*. Они полагают, что в ближайшие 30 лет появятся промышленные термоядерные электростанции (ТЯЭС). Прототипы ТЯЭС – экспериментальные термоядерные реакторы (токамаки и др.) – созданы в 25 странах: США, Японии, России, Китае, Франции и др. Свой уникальный материаловедческий токамак (КТМ) накануне выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» запустил и Казахстан.

Промышленное освоение термоядерного синтеза обеспечит человечество неисчерпаемой, доступной, безопасной и экологически чистой энергией.

НТР потребовала *новых конструкционных материалов*. Вначале это были полупроводники, композиты, керамика, оптическое волокно, «металлы XX века» – бериллий, титан, литий, тантал. Теперь появляются материалы нового поколения – наноматериалы. Их конструируют на уровне молекул и атомов. Они очень легкие и прочные, могут менять свои свойства, самостоятельно восстанавливаться и очищаться. Так, графен – проводник тепла и энергии – в миллион раз тоньше человеческого волоса, но в 200 раз прочнее стали.

На основе биотехнологии (генной инженерии) развивается *биоиндустрия*. Она занимается производством лекарств, витаминов, генетически модифицированных организмов, например, высокоурожайных культурных растений, устойчивых к засухе, болезням, вредителям. Наиболее развита эта отрасль в США, Японии и Германии.

В *космической индустрии* ведущую роль играют США, Россия, страны Европейского союза и Китай.

В эпоху НТР особую роль играет *управление*. Оно сильно усложнилось и требует специального образования. В подготовке высадки американских астронавтов на Луну (программа «Аполлон») участвовали около 26 тыс. фирм, которые должны были работать согласованно. Такими программами могут руководить только люди, которые в совершенстве владеют наукой управления. Кадры для них готовят в престижных и дорогостоящих школах бизнеса в США, Великобритании и других странах. Их выпускников – современных управленцев – называют *менеджерами*. Помогают менеджерам в принятии правильных решений ГИС. Уникальные возможности для управления открывает Интернет вещей – проявление четвертой промышленной революции.

Итак, научно-техническая революция повлияла на все стороны жизни общества. Мир стоит на пороге очередного ее этапа – четвертой промышленной революции. Она радикально изменит нашу жизнь, труд и общение.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, а для половины человечества, до которого «не дошел» Интернет, еще не наступила третья промышленная революция. Одна седьмая часть земель, у которых до сих пор нет электричества, еще ожидает вторую революцию.

2. Только в одном Китае научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) занимается столько же людей, сколько живет во всей Германии (свыше 80 млн).

3. В 2022 г. все страны мира потратили на НИОКР 2,5 трлн долл., из них 680 млрд – США, 550 млрд – Китай, 180 млрд – Япония, 140 млрд – Германия, 110 млрд – Южная Корея. В процентном отношении к ВВП больше всего расходовали Израиль (4,8%), Южная Корея (4,5%), Швейцария (3,4%), Япония и Швеция (по 3,3%). В нашей стране затраты НИОКР в 2022 г. составили 451 млн долл. (0,2% от ВВП).

4. Наноматериалами называют объекты, у которых один или несколько наружных размеров лежат в интервале от 1 до 100 нм (1 см = 10 000 000 нанометров). Наноматериалы – уже реальность нашего времени. Их мировой рынок достиг 11 млн тонн, а рыночная стоимость – 20 млрд евро. В Европе в секторе наноматериалов напрямую занято около 400 тыс. работников. Объем мировой продукции, в основе производства которой лежат нанотехнологии, за 2009–2015 гг. вырос с 200 млрд до 2 трлн евро.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Сравните понятия *научно-технический прогресс* и *научно-техническая революция*. В чем их сходство и различие? 2. Что такое научно-техническая революция? Когда она началась? 3. Назовите составные части НТР. Какие задачи решает каждая из них? 4. В чем особенности наукоемких отраслей? 5. Назовите важные черты, характеризующие научно-техническую революцию. 6. Назовите конструкционные материалы нового поколения.



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Превосходно!»

1. Научно-технический прогресс – это ...
2. Составных частей НТР ...
3. Первая характерная черта НТР – ...
4. Задача управления в системе НТР – ...
5. Приоритетных отраслей в развитии производства ...

Задание 2. Проследите по рисунку 217, как развивался научно-технический прогресс. Установите, в какое время произошли технологические революции. Что можно считать символами этих революций?

Задание 3. Оцените роль науки в эпоху НТР. Выясните, по каким показателям судят о включенности страны в научно-исследовательскую деятельность.

Задание 4. Установите по рис. 218, какие новые виды техники и технологий появились в эпоху НТР. Составьте краткий рассказ о них.

Задание 5. Проанализируйте по рис. 218 основные направления развития производства в условиях НТР. Составьте схему-кластер.

Задание 6. Найдите в интернет-ресурсах информацию о «промышленной революции 4.0». Подготовьте краткое сообщение, представьте одноклассникам.



Покажите на карте

Страны-лидеры по абсолютным и относительным расходам на НИОКР (абсолютным и относительным в процентах к ВВП) – США, Китай, Япония, Германия, Южная Корея (Республика Корея), Израиль.



Ваша точка зрения

Представьте себе, что научно-техническая революция не произошла. Что исчезло бы в вашем доме, в школе, на улицах города?



Тесты

1. Постоянное совершенствование техники и технологий на основе научных знаний:
 - а) НТР; б) инновации; в) научно-технический прогресс; г) наукоемкость; е) менеджмент.
2. Коренной переворот в развитии науки и техники:
 - а) эволюция; б) научно-технический прогресс; в) инновация; г) научно-технический регресс; е) модернизация.
3. НТР зародилась:
 - а) в годы Первой мировой войны; б) в XVIII–XIX вв.; в) в начале XXI в.; г) в конце 1960-х гг.; е) в годы Второй мировой войны.
4. Характерные черты НТР:
 - а) универсальность; б) производство; в) управление; г) бурное развитие науки; е) началась как военно-техническая революция.
5. Составные части НТР – производство, управление ...
 - а) универсальность; б) наукоемкость; в) наука; г) искусственный интеллект; е) техника и технологии.
6. Выражением современной НТР является:
 - а) 1-я промышленная революция; б) 2-я промышленная революция; в) 3-я промышленная революция; г) 4-я промышленная революция; е) аграрная революция.
7. Символы четвертой промышленной революции:
 - а) 3D-принтер; б) автомобиль; в) мобильный Интернет; г) беспилотник; е) компьютер.



Темы рефератов и проектных работ

1. Современная НТР: четвертая промышленная революция.
2. Казахстан и промышленная революция 4.0.
3. «Умный» город и цифровые технологии.
4. В мире промышленных роботов.



Книжная полка и интернет-ресурсы

1. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016.
2. Шваб Клаус. Технологии четвертой промышленной революции. – М.: Эксмо, 2018.



Рефлексия («Анкета»)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради быстро и кратко ответьте на вопросы:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Работал(а) | активно / пассивно |
| 2. Работой | доволен(льна) / не доволен(льна) |
| 3. Материал был | понятен / не понятен |
| | полезен / бесполезен |
| | интересен / скучен |

§54. Индекс развития человеческого потенциала в Казахстане и мире

Подумайте:

- по каким показателям можно судить об уровне жизни населения страны.

1. Показатели социально-экономического развития. Возможности развития человеческого потенциала, уровень и качество жизни населения зависят от состояния экономики. Состояние экономики отражают показатели валового внутреннего продукта.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это стоимость продукции, произведенной во всех отраслях экономики за год. ВВП рассчитывают в национальной валюте. Для сравнения с другими странами его переводят в доллары США.

Чаще всего применяют три показателя ВВП. Первый показатель – **абсолютная величина ВВП**. Это показатель масштабов экономики. Чем больше ВВП, тем крупнее экономика страны, тем больше ее влияние в мире. Второй показатель – **ВВП на душу населения**. Это показатель уровня развития экономики. Чем больше ВВП на душу населения, тем

более развитой считается экономика. Третий показатель – *темпы роста ВВП* (в процентах). Это показатель динамики экономики. По нему судят о росте (или падении) экономики и экономического потенциала.

По рис. 222 назовите три крупнейшие экономики мира. Какое место в мире занимает наша страна по ВВП? Какова абсолютная величина ВВП Казахстана?

2. ИЧР и его измерение. Вы уже знаете, что уровень и качество жизни людей зависят от уровня развития экономики. Поэтому ВВП на душу населения многие годы оставался единственным обобщенным показателем материального благосостояния общества.

В 1990 г. ООН опубликовала всемирный «Доклад о человеческом развитии». В нем для оценки благосостояния и возможностей человека

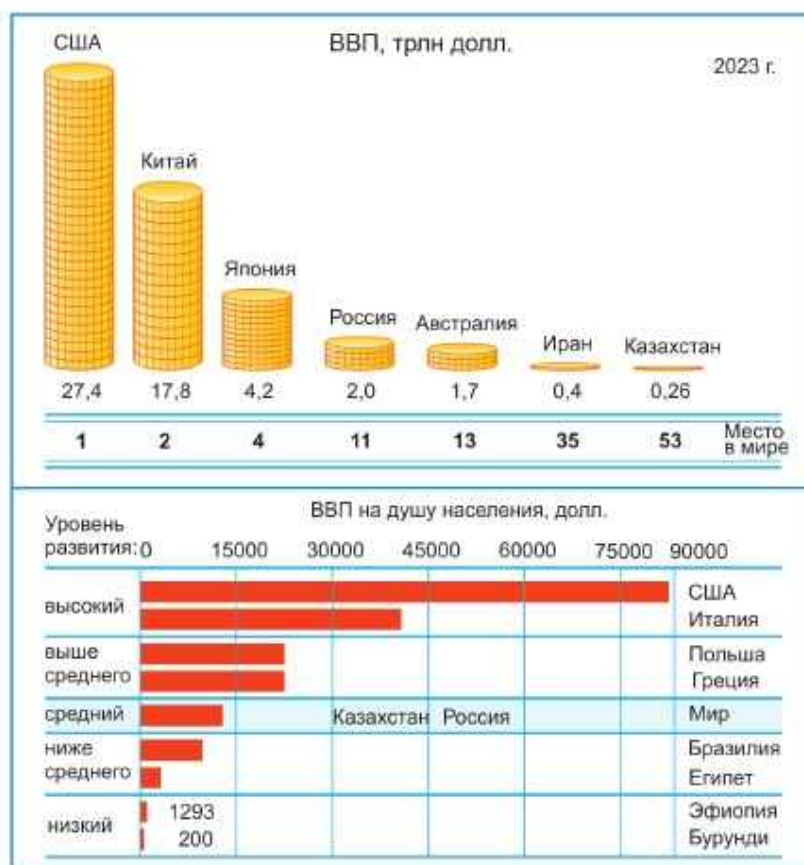


Рис. 222. Масштабы и уровень развития экономики

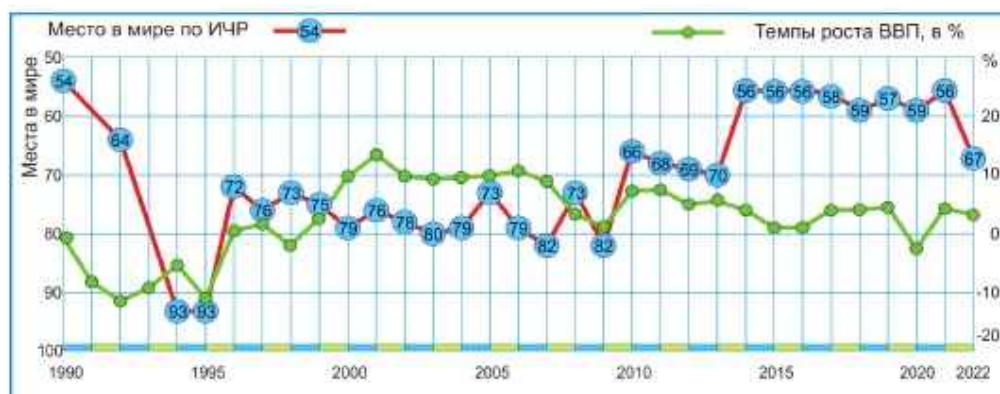


Рис. 223. Место Казахстана в мире по ИЧР и темпы роста ВВП, 1990–2022 гг.

впервые был применен *индекс человеческого развития (ИЧР)*. Этот индекс объединяет три характеристики условий жизни людей – долголетие (ожидаемая продолжительность жизни), образованность (среднее число лет обучения) и материальное благосостояние (ВВП на душу населения).

Определите по рис. 223 место нашей страны в мире по ИЧР. В какие годы место Казахстана было самым высоким и самым низким? Чем было вызвано резкое снижение ИЧР в середине 1990-х годов?

В 2017 г. ИЧР нашей страны достиг значения 0,800 (при максимуме 1,0). Это позволило ей впервые войти в число стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала (табл. 15).

Таблица 15

Индекс человеческого развития в выбранных странах (2022 г.)

Место в мире	Страна	Средняя продолжительность		Валовой националь- ный доход на душу населения, тыс. долл.	ИЧР
		жизни лет	обучения, лет		
Очень высокий уровень (ИЧР 0,800 и выше)					
1	Швейцария	84,3	13,9	69	0,967
2	Норвегия	83,4	13,1	69	0,966
7	Германия	81,0	14,3	55	0,950
20	США	78,2	13,6	66	0,927
24	Япония	84,8	12,7	44	0,920
56	Россия	70,1	12,4	27	0,821
67	Казахстан	69,4	12,4	23	0,802

Высокий уровень (ИЧР 0,700–0,800)					
75	Китай	78,6	8,1	18	0,788
89	Бразилия	73,4	8,3	15	0,760
105	Египет	70,2	9,8	12	0,728
Средний уровень (ИЧР 0,550–0,700)					
126	Таджикистан	71,3	11,3	5	0,679
134	Индия	67,7	6,6	7	0,644
Низкий уровень (ИЧР до 0,550)					
164	Пакистан	66,4	4,4	5	0,540
193	Сомали	56,1	1,9	1	0,380

Пока в этой группе Казахстан заметно уступает странам-лидерам. Нам предстоит еще многое сделать для развития человеческого потенциала. Одна из актуальных задач – сглаживание существенных межрегиональных различий (рис. 224).

Установите по рис. 224 главные межрегиональные различия: 1) регионы (и города) с высоким ИЧР (выше 0,65); 2) регионы с низким ИЧР (ниже 0,55). Попробуйте объяснить, какой фактор определил высокие значения индекса в Атырауской и Мангыстауской областях по сравнению с другими регионами.

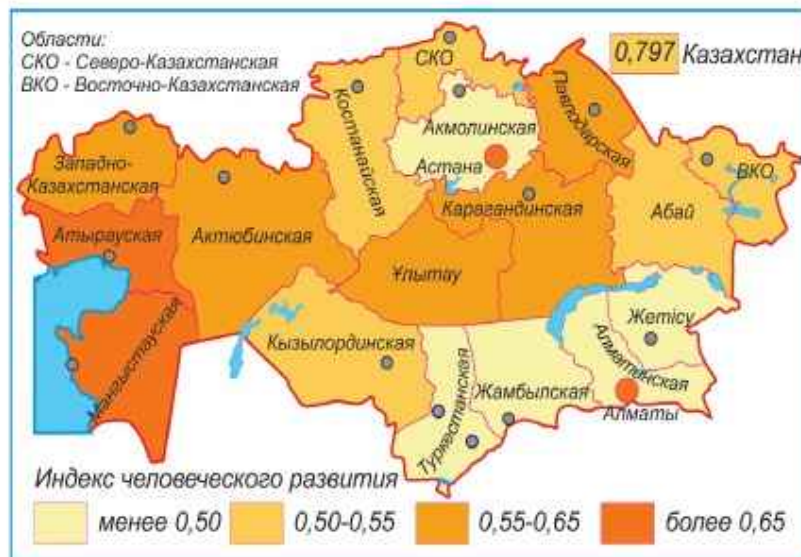


Рис. 224. Индекс человеческого развития в регионах Казахстана (по данным «Национального доклада о человеческом развитии»)

3. ИЧР и перспективы экономики Казахстана: на пути к экономике знаний. Экономический потенциал – это предпосылка для успешного развития. Его реализация зависит от продуманной стратегии. Казахстанская стратегия развития нацелена на *модернизацию (коренное обновление) страны*. Центральное место в ней отводится созданию *высокоразвитой экономики нового типа – экономики знаний*. В такой экономике широко используются инновации (нововведения) – открытия, изобретения, новые технологии. Поэтому экономику знаний называют *инновационной экономикой*.

Для перехода к инновационной экономике предстоит укрепить все слагаемые экономического потенциала. Большие средства вкладываются в развитие человеческого капитала, в расширение научно-технических возможностей страны. Ускоренными темпами осуществляется *вторая индустриализация*. В отличие от индустриализации 1930-х – 1960-х гг., она нацелена на создание производств, применяющих самые передовые (высокие) технологии. Формируется мощный комплекс по оказанию международных услуг – торговых, транспортных, информационных и др. Тем самым будет *ослаблена зависимость от экспорта природных ресурсов, обеспечено устойчивое развитие страны*.

Ключевую роль в решении задач модернизации играют «локомотивы» казахстанской экономики – нефтяная промышленность и металлургия. Они приносят большую часть экспортных доходов страны и иностранных инвестиций. В этих отраслях также ведется модернизация производства, создаются новые заделы для быстрого и качественного роста.

Итак, экономика нашей страны опирается на значительный экономический потенциал. Важнейшая его часть – человеческий капитал. Это главная предпосылка модернизации и успешного развития страны.

Дополнительный текст: интересные факты

1. В 2022 г. мировым лидером по ВВП на душу населения было княжество Монако (240 тыс. долл. в год). В этом рейтинге США (76 тыс.) занимали 11-е место, Россия (15 тыс.) – 76-е, Казахстан (11,5 тыс.) – 89-е, а африканское государство Бурунди (259 долл.) – последнее, 209-е. В среднем по всему миру ВВП составлял 12,7 тыс. долл. на одного человека в год.

2. Первый «Доклад о человеческом развитии» начинается словами: «Подлинное богатство народов – люди. Основная цель развития состоит в создании условий, дающих людям возможность жить долгой, здоровой и творческой жизнью». Чтобы побуждать политиков действовать активнее, ученые придумали ИЧР. Идею высказал пакистанский экономист Махбуб-уль-Хак, а реализовал (создал индекс) – его друг, индийский экономист Амартья Сен, Нобелевский лауреат.

Простой индекс (одна цифра), построенный на измеряемых характеристиках качества жизни людей (долголетие, образованность, доходы), он стал главным показателем сравнительного благосостояния стран.

3. В 2022 году дольше всех учились немцы (14,3 года), жили – японцы (84,8 года), а обеспеченнее всех были жители Лихтенштейна (доход на душу населения 147 тыс. долл. в год).

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Из каких компонентов складывается экономический потенциал? 2. В чем сильные и слабые стороны казахстанского экономического потенциала? 3. Можно ли ВВП назвать главной характеристикой экономики? Ваши доводы? 4. Почему перед экономикой нашей страны стоит задача модернизации? 5. Раскройте содержание понятий *экономический потенциал*, *валовой внутренний продукт*, *индекс человеческого развития*, *инновационная экономика*.



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте за 30 секунд на 5 вопросов и получите оценку «Молодец!»

1. Масштабы экономики оценивают по ...
2. Показатель уровня развития страны – ...
3. Об экономическом росте судят по ...
4. Число показателей в ИЧР – ...
5. По ИЧР Казахстан находится в группе стран ...

Задание 2. Составьте количественную характеристику экономики и уровня жизни населения Казахстана, опираясь на текст и рисунки параграфа. Занесите показатели и их количественные значения в таблицу:

Элементы характеристики	Показатель	Количественное значение показателя
Масштабы экономики		
Уровень развития экономики		
Уровень благосостояния и возможностей человека		

Дополните словесную характеристику экономики и уровня жизни населения Казахстана недостающими словами и цифрами:

«Масштабы экономики нашей страны Уровень ее развития По ИЧР Казахстан относится к группе стран с ... уровнем развития человеческого потенциала.

Задание 3. Установите взаимосвязь ИЧР и темпов роста экономики Казахстана по рис. 223. Проследите по графику, как менялось место нашей страны в мире по ИЧР за период с 1990 по 2022 гг. В какие годы оно было самым низким? Как это связано с динамикой экономики? Найдите периоды: 1) когда замедление темпов роста ВВП сопровождалось снижением места РК по ИЧР; 2) когда ускорение темпов роста экономики вызывало повышение места РК по ИЧР; 3) когда темпы роста экономики повышались, а место по ИЧР, наоборот, понижалось. Как вы думаете, с чем это могло быть связано?

Задание 4. Познакомьтесь с последним «Докладом о человеческом развитии». Пройдите по ссылке, указанной в рубрике «Интернет-ресурсы». Сравните Казахстан по индексу человеческого развития (Human Development Index или HDI) со странами: США, Япония, Китай, Германия, Россия, Австралия. Какое место Казахстан занимает среди стран СНГ?



Ваша точка зрения

Эксперты Всемирного банка выделяют в национальном богатстве «неосязаемый капитал, который в конце дня уходит домой». О каком капитале идет речь? Можно ли утверждать, что он – основной фактор развития современной экономики и общества?



Темы рефератов и проектных работ

1. ИЧР: новое измерение человеческого развития.
2. ИЧР Казахстана за годы независимости.



Интернет-ресурсы

Адреса в сети Интернет

<https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf> – Доклад ООН о человеческом развитии. 2023–2024.



Рефлексия («Плюс – минус – интересно»)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради запишите в таблицу:

П (понравилось на уроке – информация, задания)	М (скучная, непонятная, бесполезная информация)	И (любопытные факты, еще хотелось бы узнать)
--	---	--

§55. Индустриально-инновационное развитие Казахстана

Вспомните:

- две группы отраслей промышленности;
- какие отрасли определяют уровень развития страны;
- почему самой значимой отраслью считается машиностроение.

Необходимость индустриально-инновационного развития страны обусловлена технологическими и структурными проблемами в развитии промышленности. Чтобы понять их, необходимо проанализировать состав и структуру казахстанской индустрии.

1. Состав промышленности: отрасли – подотрасли – производства. Промышленность Казахстана состоит из нескольких тысяч предприятий. Предприятия по сходству выпускаемой продукции, используемого сырья или технологии производства объединяются в *отрасли*. Крупные (т. е. сложные по составу) отрасли делятся на *подотрасли*, а подотрасли – на отдельные *производства*.

Пример 1. Пищевая промышленность объединяет около 20 подотраслей – хлебопекарную, мясную, молочную и др. Молочная подотрасль (промышленность) включает производство молочных продуктов (пастеризованного молока, сливок, сметаны), сливочного масла, сыра, молочных консервов.

Промышленность делится на горнодобывающую, обрабатывающую промышленность, электроэнергетику и водоснабжение (рис. 225).



Рис. 225. Состав промышленности Казахстана

Установите по схеме (рис. 225), какие отрасли относятся к обрабатывающей промышленности.

Горнодобывающая промышленность извлекает из недр минеральное топливо и сырье. *Обрабатывающая* промышленность перерабатывает сельскохозяйственное и промышленное (минеральное, древесное) сырье, производит продукты питания, одежду, топливо, химикаты, строительные материалы, машины и оборудование. *Электроэнергетика* вырабатывает электрическую энергию и тепло. *Водоснабжение* добывает из природных источников пресную воду и опресняет соленую.

Отрасли промышленности объединяются в две важнейшие группы – группу «А» и группу «Б». В *группу «А»*, или *тяжелую промышленность*, входят отрасли, производящие преимущественно средства производства (машины, оборудование, металлы). К тяжелой промышленности относят следующие отрасли: топливную, электроэнергетику, металлургическую, машиностроение, химическую, промышленность строительных материалов и др. В этой группе особенно важны три отрасли – *машиностроение*, *химическая промышленность* и *электроэнергетика*. Они создают новые машины, оборудование, материалы, которые определяют научно-технический прогресс во всей экономике. Поэтому их называют отраслями «*авангардной тройки*».

Продукты питания и предметы потребления для человека выпускают *отрасли группы «Б»*, прежде всего *пищевая* и *легкая* промышленность.

2. Отраслевая и территориальная структура промышленности. Для отраслевой структуры промышленности Казахстана характерны три особенности. Первая особенность – «*утяжеленная*» *структура*: доля отраслей группы «А» составляет около 90%. С этим связана закупка за рубежом продовольствия и предметов потребления в обмен на товары тяжелой промышленности. Подобный обмен не всегда выгоден стране из-за так называемых «ножниц» цен.

Пример 2. Чтобы купить за рубежом автомобиль среднего класса, нужно продать 15 т стали или 1000 т железной руды.

В большинстве развитых стран доля тяжелой индустрии не более 50%.

Какая структура промышленности благоприятнее для страны: с преобладанием добывающих отраслей или обрабатывающих? Почему?

Вторая особенность – *очень высокая доля горнодобывающей промышленности*. Она дает около 1/2 всей продукции (2023 г. – 47%). Вы уже

знаете, что, продавая необработанное топливо и сырье в зарубежные страны, Казахстан недополучает значительные средства.

Третья особенность – *невыгодные пропорции*, сложившиеся между отраслями обрабатывающей промышленности и между межотраслевыми комплексами (табл. 16, рис. 226).

Таблица 16

Структура обрабатывающей промышленности, в %

Промышленность	Казахстан	Китай	Германия
Пищевая	19	10	10
Легкая	0	8	1
Лесная и полиграфическая	1	4	5
Нефтеперерабатывающая	6	5	7
Химическая	7	14	14
Строительных материалов	6	5	2
Металлургическая	43	18	13
Машиностроительная	17	34	43
Прочие отрасли	1	2	5
Всего	100	100	100

Определите по рис. 226 ведущий и второй по значимости межотраслевые комплексы.

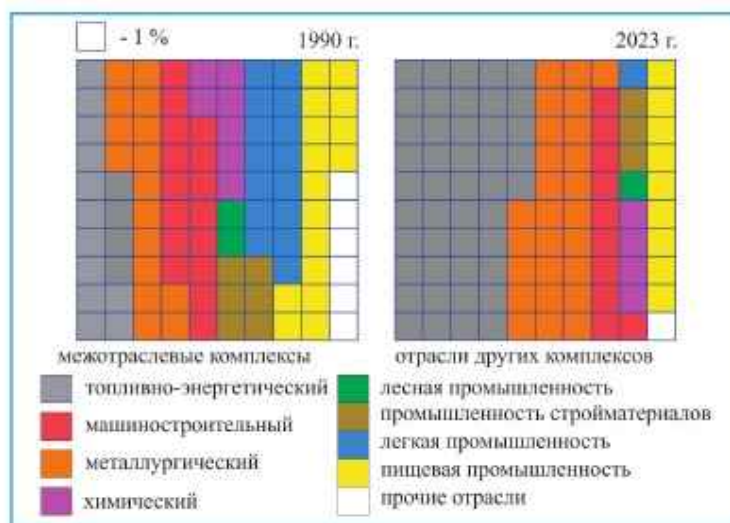


Рис. 226. Доля межотраслевых комплексов в промышленном производстве Казахстана

Рис. 227. Первый в Казахстане завод по выпуску алюминия в Павлодаре – пример инновационного развития. Его продукция в 8 раз дороже сырья, которое до этого почти целиком шло на экспорт



Высокие мировые цены на топливо и металлы обусловили опережающий рост топливно-энергетического и металлургического комплексов. Они определяют место Казахстана в мировой экономике, а внутри страны играют роль своеобразного «локомотива». Их развитие содействует подъему других отраслей, повышению уровня жизни казахстанцев.

На улучшение структуры промышленности направлена Государственная программа индустриально-инновационного развития. Она предусматривает *опережающий рост обрабатывающей промышленности*. Основой роста должны стать *инновации* (нововведения), т. е. применение новых, передовых технологий и техники (рис. 227). Это уменьшит сырьевую зависимость экономики, позволит выпускать высокотехнологичные товары.

В самых перспективных отраслях (металлургии и др.) создаются кластеры. Вы уже знаете, что кластер – это группа предприятий разных отраслей экономики, тесно связанных для производства продукции (услуг). Один такой кластер вам уже известен.

Вспомните, что это за кластер. Где он развивается?

Второй кластер с большим трудом постепенно складывается в легкой промышленности на юге страны. Это хлопковый кластер.

Карта индустриально-инновационного развития включает свыше 100 крупных проектов, которые находятся на разных стадиях реализации. Среди них можно назвать целую отрасль по производству оборудования для «зеленой» энергетики (завод солнечных батарей в Астане),

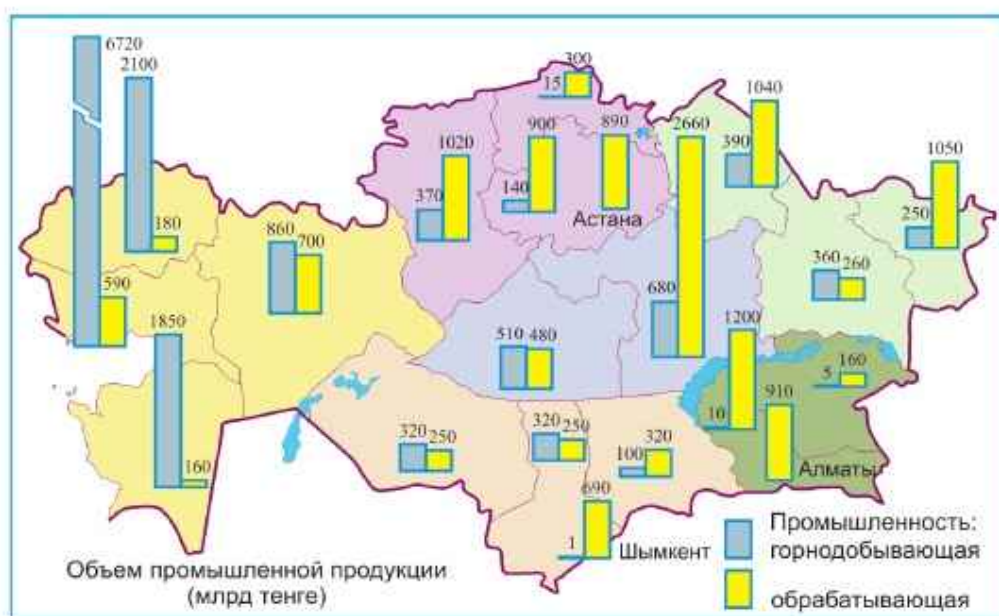


Рис. 228. Территориальная структура промышленности Казахстана

ветряные и солнечные электростанции. Создано уникальное не только для нашей страны предприятие космической индустрии – сборочно-испытательный комплекс по изготовлению искусственных спутников Земли, в том числе для дистанционного зондирования. На западе страны сооружается крупнейший газохимический комплекс по производству пластмассы.

Индустриально-инновационное развитие повлияет на размещение промышленности, в котором произошел «сдвиг» на запад (рис. 228).

Подумайте, в чем главная причина резкого выдвижения в промышленном производстве западных областей.

Теперь почти половину всей промышленной продукции страны производят четыре западные области, прежде всего Атырауская область. В обрабатывающей промышленности лидируют области центра и северо-востока – Карагандинская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская.

Итак, в экономике Казахстана ведущую роль играет промышленность. Для нее характерны несовершенная структура и территориальный «сдвиг» на запад страны. Главный путь преодоления неблагоприятных пропорций – ускоренное развитие обрабатывающих отраслей на основе инноваций.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Проверьте себя

1. Какие группы отраслей выделяют в промышленности? 2. В чем особенности структуры промышленности Казахстана? Насколько она выгодна государству? 3. Назовите межотраслевые производственные комплексы, которые определяют место Казахстана в мировой экономике. 4. Как вы понимаете термин *инновационное развитие экономики*?



Выполните задания

Задание 1. Проанализируйте данные табл. 16. Установите, на основании чего структуру обрабатывающей промышленности Казахстана считают невыгодной для страны. Сравните для этого долю отраслей в промышленности Казахстана и мировых экономических лидеров – Китая и Германии. В каких отраслях несоответствие казахстанской и мировой промышленности выражено особенно сильно?

Задание 2. Сравните соотношение межотраслевых комплексов в 1990 г. и 2023 г. по данным рис. 226. Какие изменения в структуре промышленного производства произошли за период 1990–2023 гг.?

Задание 3. Установите по рис. 228 особенности размещения горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Казахстана. Какой регион производит самое большое и самое маленькое количество продукции горнодобывающей отрасли? обрабатывающей? С чем связана высокая доля западных областей в индустрии страны?

Задание 4. Закончите фразы:

1. Промышленность делится на ...
2. В промышленности выделяют 4 группы отраслей: ...
3. К отраслям «авангардной тройки» относятся ...
4. Тепловозы, сталь, минеральные удобрения выпускают отрасли группы «...»
5. Первый в стране реально работающий кластер создан в городе ..., в отрасли промышленности ...



Тесты

1. К горнодобывающей промышленности относится:
 - a) машиностроение; b) химическая; c) топливная; d) цветная металлургия; e) деревообрабатывающая.
2. Конструкционные материалы производят отрасли промышленности:
 - a) черная металлургия; b) цветная металлургия; c) химическая; d) все перечисленные; e) строительных материалов.

3. Отрасли тяжелой промышленности:

а) группа «В»; б) группа «А»; в) группа «Б»; г) группа «Д»; е) группа «Г».

4. В промышленности Казахстана большую часть продукции дают отрасли:

а) группы «В»; б) группы «А»; в) легкой промышленности;

г) машиностроения; е) земледелия.

5. Топливо, рудные полезные ископаемые – продукция промышленности:

а) группы «В»; б) обрабатывающей; в) горнодобывающей;

г) конструкционных материалов; е) «авангардной тройки».

6. Более половины промышленной продукции Казахстана выпускает промышленность:

а) обрабатывающая; б) добывающая; в) электроэнергетика;

г) водоснабжение; е) химическая.

7. Слаборазвитые отрасли промышленности Казахстана:

а) черная металлургия; б) нефтяная; в) легкая; г) цветная металлургия;

е) машиностроение.



Ваша точка зрения

В прессе и на телевидении часто обсуждаются пути улучшения структуры промышленности Казахстана. Что, на ваш взгляд, нужно сделать для решения этой задачи? Предложите свой план действий.



Темы рефератов и проектных работ

1. Роль промышленности моей области в экономике Казахстана.

2. Крупнейшие предприятия моей области.

3. Программа индустриально-инновационного развития моей области.

4. Кластеры в промышленности Казахстана.



Рефлексия («Облако «тегов»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Выберите одно предложение и закончите (устно):

сегодня я разобрался(лась)...

я похвалил(а) бы себя...

теперь я могу...

я научился(лась)...

особенно мне понравилось...

было интересно узнать, что...

было трудно...

мне захотелось...

урок заставил меня задуматься...

сегодня мне удалось...

§56. Инновационная инфраструктура Казахстана и его регионов

Вспомните:

- что такое инфраструктура;
- какие виды инфраструктуры существуют.

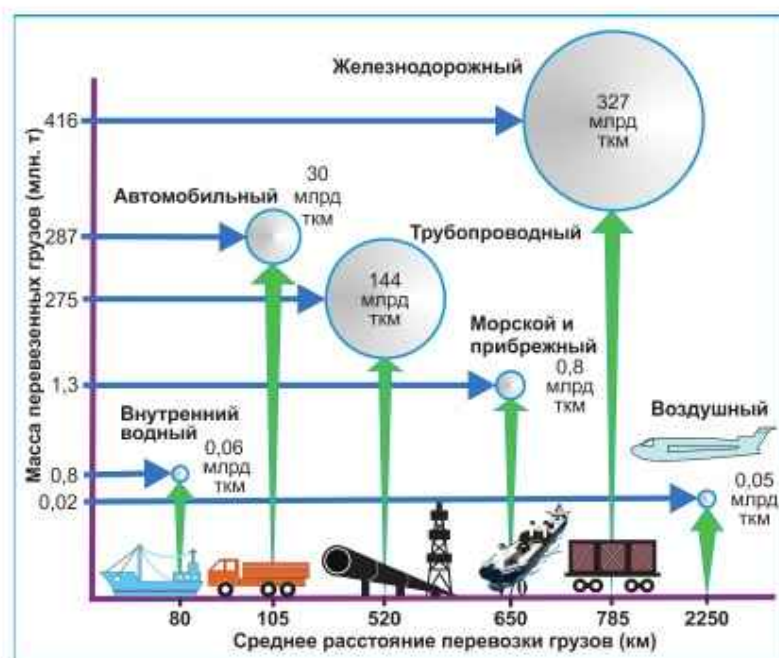
Вы уже знаете, что жизнедеятельность общества, развитие его экономики обеспечивает большая группа отраслей *обслуживающего*, или *инфраструктурного*, комплекса. Инфраструктурный комплекс состоит из коммуникационной системы и сферы обслуживания. *Коммуникационная система* включает транспорт и связь. *Сфера обслуживания* оказывает услуги населению и всему обществу. Поэтому ее называют общественной, или *социальной*, инфраструктурой. Главные отрасли социальной инфраструктуры – здравоохранение, образование, торговля, рекреация. В этом параграфе вы более подробно исследуете транспорт как один из важнейших элементов инфраструктурного комплекса.

1. Транспорт – «кровеносная система» экономики. Главная задача транспорта – перевозка грузов и пассажиров. Он обеспечивает производственный процесс, связывает предприятия, отрасли и регионы, перевозит внешнеторговые грузы, обслуживает население. Транспорт называют «кровеносной системой» хозяйственного организма.

Транспорт включает в себя 4 составные части. Это транспортные *средства* (автомобили, поезда, суда, самолеты), *пути* (железные, автомобильные дороги, морские и воздушные пути, трубопроводы), *организации* (авиационные, морские, железнодорожные компании) и *погрузочно-разгрузочные пункты* (морские и «воздушные» порты, железнодорожные станции).

Важный элемент транспортной инфраструктуры и *логистики* (управления потоками товаров) – *транспортные узлы*. Это населенные пункты, где сходятся разные «дороги» (железные, автомобильные, речные), и грузы переваливаются с одного вида транспорта на другой. Крупнейшие транспортные узлы сформировались в Алматы, Астане, Актау и Караганды.

Работу транспорта отражают два показателя. Первый показатель – *количество перевезенных грузов и пассажиров* в тоннах и количестве человек. Второй показатель – *грузооборот*, а в пассажирских перевозках – *пассажирооборот*. *Грузооборот* – это произведение количества груза и расстояния его перевозки за единицу времени, например, за год (рис. 229). Грузооборот измеряют в тонно-километрах (ткм), а пассажирооборот – в пассажиро-километрах (пкм).



Примечание: Работа морского и прибрежного транспорта на Каспийском море

Рис 229. Работа транспорта (2023 г.)

Вы уже знаете, что в зависимости от используемых путей сообщения транспорт подразделяют на сухопутный, водный и воздушный.

К сухопутному транспорту относятся железнодорожный, автомобильный, городской электрический, трубопроводный и электронный транспорт.

«Каркас» транспортной инфраструктуры Казахстана образуют **железные дороги**. Они связывают регионы страны в единое целое, работают регулярно, постоянно, независимо от климата и сезона года. Скорость движения на них значительна, а стоимость перевозок невелика. Железные дороги – транспорт дальних расстояний и самый универсальный. Он способен перевозить почти все грузы, а «стальные» артерии можно строить в любых направлениях.

Основа железнодорожной сети – **магистраль**, т. е. главные железные дороги, соединяющие несколько макрорегионов страны. Это 3 меридиональные магистрали: 1) *Оренбург – Ташкент*; 2) *Туркестано-Сибирская* (Семей – Алматы – Луговая); 3) *Трансказахстанская меридиональная* (Петропавловск – Караганды – Шу) и 3 широтные магистрали: 1) *Средне-*

Сибирская – Челябинск (РФ) – Костанай – Кокшетау – Карасук (РФ); 2) Южно-Сибирская – Карталы (РФ) – Астана – Павлодар – Кулунда (РФ); 3) Трансказахстанская широтная (Достык–Жезказган–Ақтау). В них вливаются другие «стальные артерии», в том числе Трансзиатская магистраль от Китая до Турции: Достык – Шу – Арыс – Ташкент (Узбекистан) (рис. 230).

Развитие железнодорожного транспорта заключается в: 1) строительстве новых дорог; 2) их электрификации, позволяющей вдвое увеличить пропускную способность; 3) создании скоростных магистралей; 4) контейнеризации перевозок.

Если железные дороги – «каркас» транспортной системы, то автомобильный транспорт – ее главное связующее звено. Он соединяет магистральные виды транспорта, лидирует по числу перевозимых пассажиров (около 1,5 млрд), перевозит грузы отдельных предприятий. Это транспорт коротких расстояний, скоростной, самый маневренный. Автомобили доставляют товары «от ворот до ворот», без промежуточной перевалки. Но автотранспорт – самый дорогой и экологически «грязный».



Рис. 230. Новые железные дороги Казахстана



Рис. 231. Метро Алматы

Автомобильный транспорт Казахстана развивается по ряду направлений. Реконструируются действующие магистрали и прокладываются новые, соответствующие мировым стандартам. Пример, магистраль Западная Европа – Западный Китай общей протяженностью 8,5 тыс. км. Строятся дороги в сельской местности.

В ряде городов страны развит городской электрический транспорт – трамвайный, троллейбусный. В Алматы работает единственный в Казахстане метрополитен (рис. 231). Узкоспециализированные виды сухопутного транспорта – трубопроводный и электронный. *Трубопроводы* перекачивают нефть, газ и работают в едином «конвейере» с нефтегазовой промышленностью. Строить их можно в любых направлениях, они короче железных дорог, а строительство обходится дешевле. Грузы «идут» в одну сторону, непрерывно, в большом количестве. Поэтому трубопроводный транспорт – один из самых дешевых. *Электронный транспорт* – это линии электропередачи (ЛЭП) (рис. 233).

Водный транспорт делится на: 1) морской и прибрежный транспорт (на морях и в прибрежной зоне Каспия) и 2) внутренний водный транспорт (на реках, озерах и водохранилищах). Хотя Казахстан и сухопутная страна, но у него есть собственный морской флот. Наш флот работает в Каспийском, Черном и Средиземном морях. Созданный в годы независимости, он самый молодой и быстро развивающийся. Глав-



Рис. 232. Морской порт Актау. Нефтеналивной терминал

ные морские «ворота» страны – незамерзающий торговый порт *Актау* (рис. 232). По грузообороту (10 млн т в год) это один из крупнейших портов Каспия. Львиная доля его грузов – нефть, стальной прокат и зерно. Паромные переправы связывают Актау с портами России и Азербайджана.

Новый морской торговый порт создан в бухте *Курык*. Третий порт – *Баутино* – развивается как опорная база освоения нефтяных ресурсов Каспийского моря.

Внутренний водный транспорт – самый зависимый от природных условий. При большей грузоподъемности теплоход расходует топливо экономнее железнодорожного состава. Этим видом транспорта выгодно перевозить массовые грузы, не требующие быстрой доставки – уголь, нефтепродукты, лес, зерно, строительные материалы. Главный бассейн его работы – Ертисский.

Воздушный транспорт – самый быстрый, но и самый дорогой. Основная его специализация – перевозка пассажиров на дальние расстояния. Самолеты доставляют также срочные и дорогие грузы (почту, скоропортящиеся продукты, цветы).

Воздушные перевозки в Казахстане выполняют несколько авиакомпаний. Самая большая из них – «Эйр Астана», национальный авиаперевозчик. Основные воздушные «ворота» страны – Алматы и Астана (более 3/5 всех авиапассажиров).

Связь. Это звено коммуникационной системы включает *почтовую связь* и *телекоммуникации*. Его основная задача – передавать разнообразную информацию. Старейшая отрасль – почтовая связь. Стремительно развиваются современные телекоммуникационные виды связи – *беспроводная связь*, *спутниковое телевидение*. Большое значение имеет использование Интернета.

Итак, жизнедеятельность общества невозможна без транспорта и связи. Важнейшая задача транспортного комплекса – совершенствование транспортной сети, а связи – развитие современных наукоемких видов.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем главная задача транспорта? 2. Назовите составные части транспортной инфраструктуры. 3. Почему для оценки работы транспорта недостаточно учитывать только массу перевезенных грузов? 4. Что такое грузооборот? 5. Раскройте содержание понятий *инфраструктура*, *транспортный узел*, *магистраль*, *логистика*.